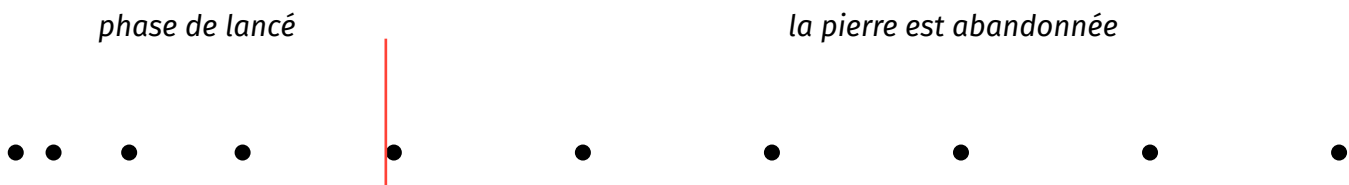


TP Principe d'Inertie et Curling

Situation

- Le système étudié est la pierre de curling et le référentiel est la piste en glace.
- Les frottements sont négligés. On admet que la force exercée par la glace est verticale.

Lancé d'une pierre de curling



Échelle : 1 cm $\leftrightarrow$ 1 m

durée entre 2 points successifs : 0.5 s

Questions

- 1 – Comment s'appelle le mouvement correspondant à la phase de lancé ?
- 2 – Comment s'appelle le mouvement correspondant à la phase où la pierre est abandonnée ?
- 3 – Pour chacune des phases, réaliser un DOI (Diagramme Objets Interactions).
- 4 – Pour chaque phase, schématiser les forces qui s'exercent sur la pierre.
- 5 – Est-il nécessaire qu'une force pousse la pierre pour que celle-ci avance ?
- 6 – En utilisant le principe d'inertie, que peut-on dire des forces qui agissent sur la pierre lorsque celle-ci est en mouvement rectiligne uniforme ?
- 7 – Même question que précédemment en ce qui concerne la phase de lancé.

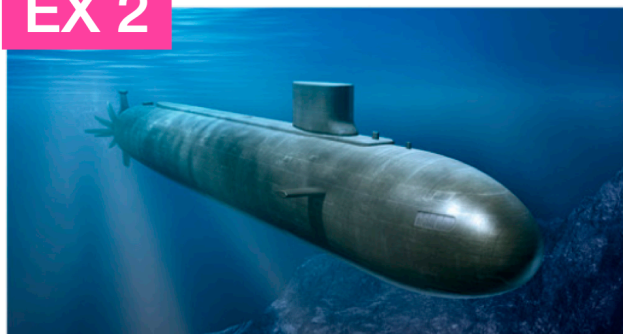
Fiche d'Exercices

EX 1

Indiquer les caractéristiques de deux forces qui se compensent.

Une automobiliste freine dans une descente et sa voiture se trouve soumise à des forces qui se compensent. Quel est alors le mouvement de la voiture ? Justifier la réponse.

EX 2



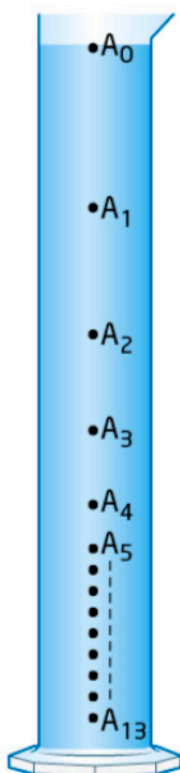
Un sous-marin est immobile, en plongée dans l'eau et sans toucher le fond marin.

- Que peut-on dire des forces modélisant les actions qui s'exercent sur le sous-marin ?
- Représenter sur un schéma, sans souci d'échelle mais de manière cohérente, les forces qui s'exercent sur le sous-marin, modélisé par un point matériel.

EX 4

Le schéma ci-contre indique les positions successives d'une bille lancée dans une éprouvette contenant un liquide. Les deux forces exercées sur la bille sont son poids $\vec{P}$ et la force $\vec{F}$ du liquide exercée sur la bille.

- Indiquer le référentiel d'étude et le système étudié.
- Caractériser le mouvement de la bille entre la position A_0 et la position A_5 (phase 1), puis entre la position A_5 et la position A_{13} (phase 2).
- Pour une position de chacune des deux phases, représenter sur un schéma, sans souci d'échelle mais de manière cohérente, la variation $\Delta\vec{v}$ du vecteur vitesse du point matériel qui modélise la bille, puis les deux forces $\vec{P}$ et $\vec{F}$ exercées sur la bille sachant que la direction et le sens de leur somme vectorielle sont les mêmes que ceux du vecteur $\Delta\vec{v}$.
- En déduire l'évolution de la norme F de la force exercée par le liquide sur la bille lorsque la valeur de sa vitesse augmente.



EX 3

Dans un port, un container, modélisé par un point matériel de masse $m = 5,0 \times 10^3 \text{ kg}$, est situé à 10 m au-dessus du sol, au bout du câble d'une grue. On étudie son mouvement dans le référentiel terrestre.

Donnée : intensité de la pesanteur terrestre $g = 10 \text{ N} \cdot \text{kg}^{-1}$.



- Le container est d'abord immobile.
 - Faire l'inventaire des forces s'exerçant sur le container.
 - Donner les caractéristiques du poids $\vec{P}$ du container (direction, sens et norme).
 - Que peut-on dire des deux forces exercées sur le système ? Justifier la réponse.
 - En déduire la direction, sens et norme de la force exercée par le câble sur le container.
 - Représenter ces forces sur un schéma pour lequel le container est modélisé par un point matériel, avec l'échelle : $1 \text{ cm} \leftrightarrow 2 \times 10^4 \text{ N}$.
- La grue descend ensuite le container verticalement avec une vitesse constante de valeur $v = 1,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.
 - Que peut-on dire des deux forces exercées sur le système ?
 - Représenter ces forces sur un schéma avec la même échelle que précédemment.
- Avant d'atteindre le sol, le container a un mouvement rectiligne ralenti.
 - Que peut-on dire des deux forces exercées sur le système ?
 - Représenter ces forces sur un schéma, sans souci d'échelle mais de manière cohérente avec les schémas précédents.

EX 5

L'appontage d'un avion de chasse sur un porte-avions est délicat du fait de la faible distance de la piste, c'est pourquoi il est nécessaire que l'avion s'accroche à des « brins d'arrêt ». La chronophotographie schématisée ci-dessous correspond au mouvement, dans le référentiel lié à la piste, d'un avion de chasse lors de son appontage.



- Indiquer l'évolution du vecteur vitesse $\vec{v}$ du point matériel qui modélise l'avion au cours de son mouvement. La variation $\Delta\vec{v}$ du vecteur vitesse de l'avion est-elle nulle ?
- Dans l'hypothèse où le principe d'inertie s'applique dans le référentiel lié à la piste, que peut-on dire des forces qui s'exercent sur l'avion ?
- Indiquer la direction et le sens de la somme vectorielle des forces extérieures appliquées à l'avion, sachant qu'ils sont les mêmes que ceux du vecteur variation de vitesse de l'avion.